

TAXA DE CRESCIMENTO/DECAIMENTO EXPONENCIAIS

◦ OCORRE QUANDO UM FENÔMENO CRESCE OU DECAI PROPORCIONALMENTE À QUANTIDADE ATUAL.

$$\frac{df}{dt} = k \cdot f(t)$$

◦ A SOLUÇÃO PARA ACHAR A FUNÇÃO QUE DESCREVE O FENÔMENO DEVE SER NA FORMA

$$\frac{df}{dt} = k \cdot f(t) \iff f(t) = C \cdot e^{t \cdot k}, C \in \mathbb{R}$$

◦ NOTE QUE C É CONSTANTE E IGUAL A QUANTIDADE INICIAL DO FENÔMENO.